

Documento de Arquitectura de Software

Andrés Resuelve Tus Finanzas — Sistema Operativo Tecnológico

Metodología: Views & Beyond

Versión 1.0 · Agosto 2026

Autor: Javier Suárez — Arquitecto de Operaciones e IA

Confidencial — uso interno

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Metodología de documentación (Views & Beyond)	3
2. Para quién está dirigido	3
3. Cómo leer este documento	4
4. Glosario y acrónimos	4
5. Vista general del sistema	5
6. Vista de Módulos	5
6.1 Presentación primaria	5
6.2 Catálogo de elementos	5
6.3 Relaciones entre elementos	6
6.4 Justificación de la vista	6
7. Vista de Componentes y Conectores (flujo de datos)	6
7.1 Presentación primaria	6
7.2 Catálogo de componentes (entrada → salida)	7
7.3 Conectores	7
7.4 Escenarios de comportamiento	8
7.5 Justificación de la vista	8
8. Vista de Despliegue / Asignación	8
8.1 Presentación primaria	8
8.2 Catálogo de asignación	9
9. Mapeo entre vistas	9
10. Rationale de la arquitectura	9
11. Riesgos y deuda técnica	10
Anexo A — Inventario de artefactos	10
Anexo B — Recursos y URLs	11

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la arquitectura del sistema operativo tecnológico de **Andrés Resuelve Tus Finanzas** —el conjunto de herramientas que automatizan la captación, calificación, gestión y medición de leads de la mentoría financiera de alto valor—. Está redactado siguiendo la metodología Views & Beyond, con el fin de dar a un lector técnico una comprensión precisa de los componentes, sus responsabilidades, interfaces y decisiones de diseño, manteniendo un enfoque estratégico que sustente las decisiones de escalamiento del negocio.

1.2 Alcance

El documento cubre el sistema implementado a agosto de 2026: las dos vías de captación de información de leads (Setter IA automatizado y Formulario Closer humano), el CRM como sistema de registro, el motor de métricas y las vistas de reporte que posibilitan la gestión bajo el marco EOS/Traction. No cubre el detalle de implementación línea a línea de cada archivo, ni la operación comercial o de marketing más allá de su punto de contacto con el sistema.

1.3 Metodología de documentación (Views & Beyond)

Views & Beyond documenta una arquitectura como un conjunto de vistas (views); cada vista muestra un conjunto de estructuras del sistema y sirve a intereses distintos. Las vistas se agrupan en tres estilos:

- **Vistas de módulos:** unidades de implementación (código, configuración) y sus relaciones estáticas —descomposición, “usa”, capas—.
- **Vistas de componentes-y-conectores (C&C):** elementos en tiempo de ejecución y sus interacciones —flujo de datos, cliente-servidor, publicación—.
- **Vistas de asignación (allocation):** mapeo de los elementos de software a su entorno —despliegue, ubicación del código—.

Además de las vistas, V&B exige documentación “más allá de las vistas”: guía de lectura, glosario, mapeo entre vistas y el rationale (justificación) de las decisiones. Este documento incluye todos esos elementos.

2. Para quién está dirigido

El documento sirve a varios interesados (stakeholders). La siguiente tabla resume el interés de cada uno y cómo debería usar el documento.

Interesado	Interés principal	Cómo usar el documento
Javier — Arquitecto Ops/IA	Diseño, evolución y mantenimiento del sistema	Referencia completa: catálogos, mapeo entre vistas y rationale
Desarrollador nuevo / aliado técnico	Entender rápido cómo encaja todo antes de tocar código	Vista de módulos + vista C&C + inventario de artefactos
Andrés Visionario/CEO —	Entender capacidades y límites para decisiones de escala	Introducción, vista general, rationale y riesgos

Interesado	Interés principal	Cómo usar el documento
Catalina — Estrategia comercial	Saber qué datos existen y cómo se miden	Vista C&C (entradas/salidas) y vista de reporte
Proveedor externo / auditor	Evaluar dependencias, despliegue y puntos de fallo	Vista de asignación, riesgos y deuda técnica

3. Cómo leer este documento

El cuerpo se organiza en las tres vistas de V&B más el material complementario:

- **5 Vista general:** contexto y propósito de negocio del sistema.
- **6 Vista de módulos:** descomposición por capas de las unidades de implementación y sus dependencias.
- **7 Vista C&C (flujo):** cómo viajan los datos en tiempo de ejecución, con la entrada y salida de cada componente.
- **8 Vista de asignación:** en qué entorno corre cada componente y dónde vive su código.
- **9–11:** mapeo entre vistas, rationale de las decisiones y riesgos/deuda técnica.

Cada vista sigue el mismo patrón de V&B: presentación primaria (diagrama), catálogo de elementos y relaciones, y justificación.

4. Glosario y acrónimos

Término	Definición
CRM	Pestaña de Google Sheets que actúa como sistema de registro (fuente de verdad) de todos los leads.
Setter	Rol comercial que pre-califica leads y agenda llamadas. Aquí: Gaby (humano) y el “Setter IA” (bot).
Closer	Rol comercial que ejecuta la llamada de venta y cierra. Aquí: Cata, Pipe y Andrés.
Setter IA	Agente automatizado que atiende DMs: ManyChat (flujo) + Cloudflare Worker (LLM) + Bridge (escritura al CRM).
ManyChat	Plataforma no-code de automatización de mensajería (DMs de Instagram).
Cloudflare Worker	Función serverless en JavaScript que aloja el SYSTEM_PROMPT y la lógica del Setter IA.
Apps Script	Entorno de scripting de Google Workspace (.gs) usado para el Bridge, el Motor y la web app.
Bridge	Módulo Apps Script que recibe el lead calificado y escribe/actualiza su fila en el CRM.
Formulario Closer	Aplicación web (Apps Script) donde Setter y Closers buscan un lead y actualizan sus campos.
Tablero Pipeline	Vista Kanban de 8 etapas dentro del Formulario, con arrastrar-y-soltar.
Motor	DailyMetricsScorecard.gs: genera las pestañas de reporte y resuelve las etapas de cada lead.
Daily Metrics v2 / Global / Show ups	Pestañas de reporte generadas o alimentadas por fórmulas que leen del CRM.
Fórmula viva	Fórmula (SUMIFS/COUNTIFS/ARRAYFORMULA) que recalcula sola al cambiar el CRM; no hay ETL.
LLM	Modelo de lenguaje que impulsa las respuestas del Setter IA.

Término	Definición
EOS / Traction	Marco de gestión empresarial: Pulso L10 semanal, Rocas trimestrales, Scorecard vital.

5. Vista general del sistema

El sistema convierte la atención en Instagram en clientes de mentoría medibles, con la menor intervención manual posible. Su objetivo estratégico es escalar de forma predecible (meta de negocio: \$0K → \$10K USD/mes) sin que el crecimiento dependa de incrementar costos operativos.

Funcionalmente, el sistema hace cuatro cosas: (1) capta y pre-califica leads —de forma automática con el Setter IA y de forma humana a través de ManyChat/IG/Otra herramienta—; (2) registra todo en un CRM único que es la fuente de verdad; (3) procesa esos datos con un motor que genera métricas; y (4) presenta scorecards que alimentan la gobernanza EOS. Los actores externos son los leads (vía Instagram) y el equipo consume los reportes. Los servicios externos de los que depende son Meta/Instagram, ManyChat, un proveedor de LLM, Cloudflare y Google Workspace.

6. Vista de Módulos

6.1 Presentación primaria

Vista de Módulos — Descomposición por capas (Views & Beyond)

Regla de capas: cada capa puede usar (depende de) las capas inferiores · las líneas indican "usa / depende de".

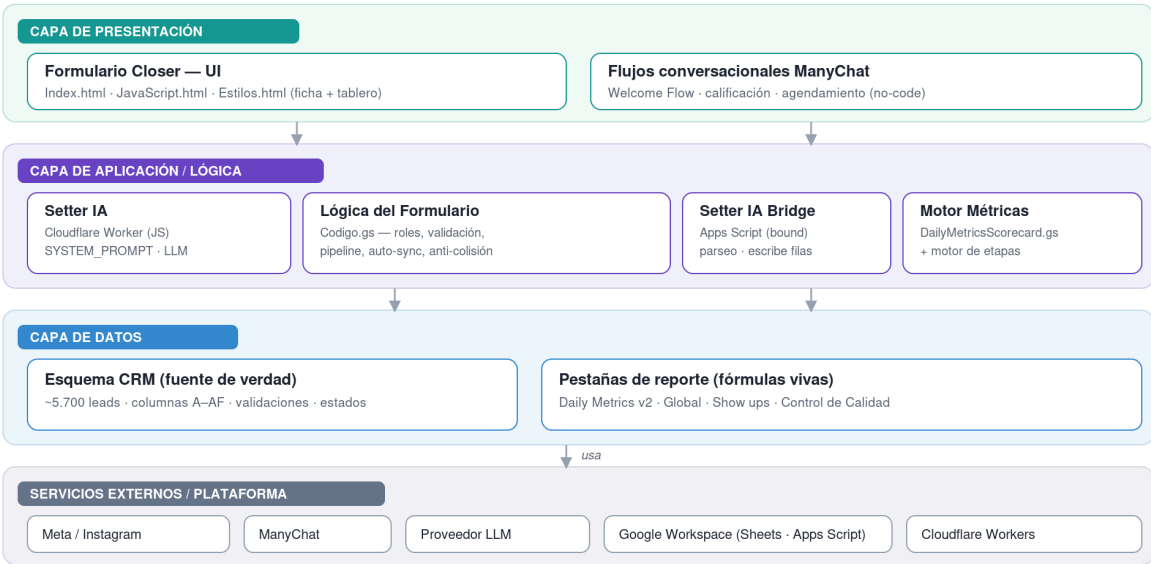


Figura 1. Vista de módulos — descomposición por capas.

6.2 Catálogo de elementos

Módulo	Tipo	Responsabilidad
Formulario Closer — UI	Interfaz web (HTML/JS)	Pantallas de búsqueda, ficha por rol y tablero; validación en cliente y ecos.
Flujos ManyChat	Configuración no-code	Conversación de bienvenida, calificación básica y agendamiento en el DM.
Setter IA (Worker)	Servicio serverless (JS)	Aloja el SYSTEM_PROMPT, llama al LLM y decide la respuesta/calificación.
Lógica del Formulario	Módulo Apps Script (Codigo.gs)	Roles, validación servidor, motor de pipeline, auto-sync de estado, anti-colisión y log.
Setter IA Bridge	Módulo Apps Script	Parsea el lead calificado, normaliza y escribe/actualiza su fila en el CRM.
Motor Métricas y Etapas	Módulo Apps Script	construirScorecard() genera Daily Metrics v2; etapaDeLead_ resuelve etapas.
Esquema CRM	Estructura de datos (Sheets)	Define columnas A–AF, validaciones (dropdowns) y estados de cada lead.
Pestañas de reporte	Vistas de datos (fórmulas)	Daily Metrics v2, Global, Show ups y Control de Calidad; leen del CRM.

6.3 Relaciones entre elementos

La vista sigue un estilo de capas: la capa de Presentación usa la de Aplicación/Lógica, que a su vez usa la de Datos; todas se apoyan en los Servicios externos/plataforma. La relación principal es “usa / depende de” (una capa superior invoca o produce datos para la inferior). La regla de capas restringe las dependencias a las capas iguales o inferiores, lo que mantiene el sistema comprensible y sustituible por partes (por ejemplo, cambiar ManyChat por otra plataforma no afecta al CRM ni al Motor).

6.4 Justificación de la vista

Se eligió una descomposición por capas porque separa con claridad las responsabilidades (captar, guardar, procesar, reportar) y porque cada capa puede evolucionar o reemplazarse con impacto acotado. Es la vista más útil para un desarrollador que se incorpora: ubica el código antes de leer el flujo en tiempo de ejecución.

7. Vista de Componentes y Conectores (flujo de datos)

7.1 Presentación primaria

Vista Componentes-y-Conectores — Flujo de datos

Dos vías de captación (Setter IA automatizado + Formulario humano) convergen en el CRM → Motor → Scorecards → EOS.

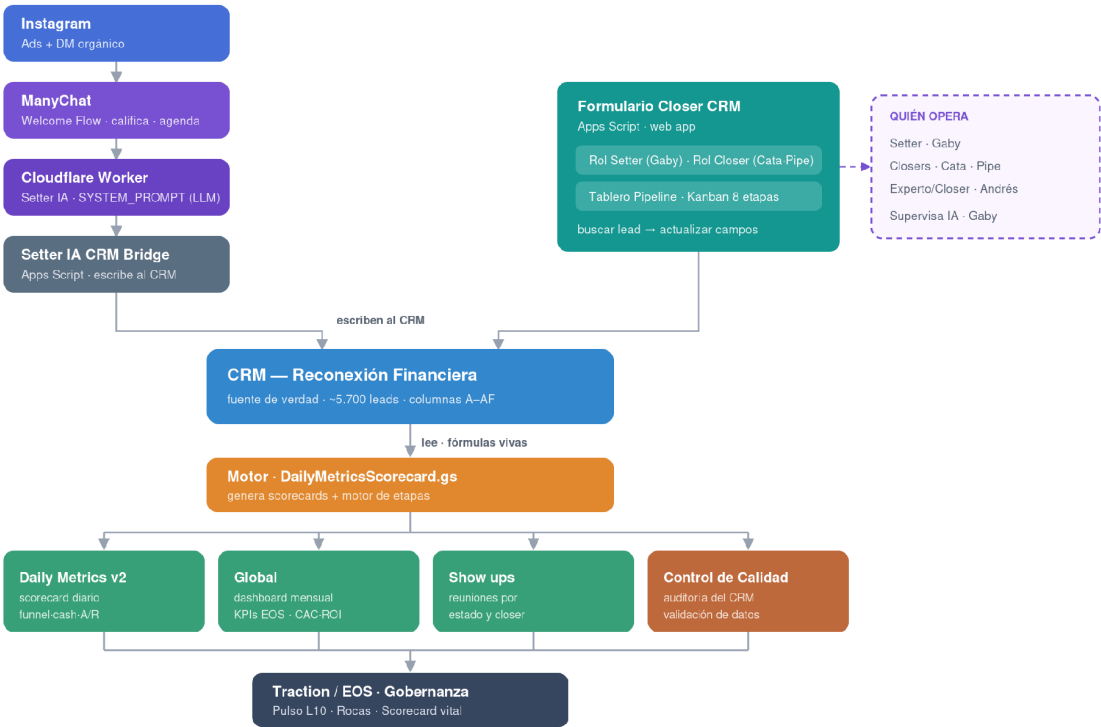


Figura 2. Vista C&C — flujo de datos de extremo a extremo.

7.2 Catálogo de componentes (entrada → salida)

Componente	Tipo	Entrada	Salida
Instagram	Canal · Meta	Audiencia (ads/orgánico)	Leads (DM, comentarios)
ManyChat	Chatbot no-code	DM del lead	Payload al Worker; agenda
Cloudflare Worker	Serverless · JS	Mensaje del lead	Respuesta Setter IA (LLM)
Setter IA Bridge	Apps Script	Lead calificado	Fila en el CRM
Formulario Closer	Web app · Apps Script	Acciones Setter/Closer	Columnas en el CRM + log
CRM	Google Sheets · pestaña	Escrituras IA + humanos	Datos para motor y reportes
Motor (Scorecard.gs)	Apps Script	Pestaña CRM	Genera Daily Metrics v2
Daily Metrics v2	Pestaña generada	Fórmulas que leen el CRM	Números → Global
Global	Pestaña de Sheets	Refs a Daily Metrics v2	Dashboard mensual EOS
Show ups	Pestaña de Sheets	CRM (ARRAYFORMULA)	Reporte de reuniones
Control de Calidad	Spreadsheet · QA	CRM	Hallazgos / validaciones
Traction / EOS	Marco de gestión	Números del Global	Decisiones y prioridades

7.3 Conectores

Los conectores predominantes son de tres tipos: (a) “escribe-en” —el Bridge y el Formulario escriben filas/columnas del CRM—; (b) “lee-de” —el Motor y las pestañas leen del CRM mediante fórmulas vivas—; y (c) “invoca” —ManyChat invoca al Worker vía HTTP y recibe su respuesta—. El CRM funciona como conector de datos compartidos (shared-data) que desacopla a los productores (captación) de los consumidores (reporte).

7.4 Escenarios de comportamiento

Escenario A — Lead automático: un DM entra por Instagram → ManyChat ejecuta el Welcome Flow y consulta al Worker → el Setter IA califica y responde → si califica, el Bridge escribe la fila en el CRM. El lead queda disponible para el Closer sin intervención manual.

Escenario B — Gestión humana: un Closer abre el Formulario, busca el lead y registra el resultado de la llamada (Upfront, Revenue, cuota AC/AD/AE). El auto-sync ajusta el Estado J; las pestañas de reporte recalculan solas y el número aparece en el Global.

7.5 Justificación de la vista

La vista C&C es la que mejor comunica el valor del sistema: hace explícito que dos vías heterogéneas (IA y humana) convergen en un único punto de verdad y que todo lo aguas abajo se deriva por fórmulas. Es también la base para razonar sobre consistencia de datos y puntos de fallo.

8. Vista de Despliegue / Asignación

Cada componente de software se asigna a un entorno de ejecución. El código fuente se mantiene localmente en el PC del arquitecto y se despliega a los entornos correspondientes.

8.1 Presentación primaria

Vista de Despliegue / Asignación (Allocation view)

Qué componente corre en cada entorno · líneas continuas = comunicación en runtime · líneas punteadas = despliegue del código local.

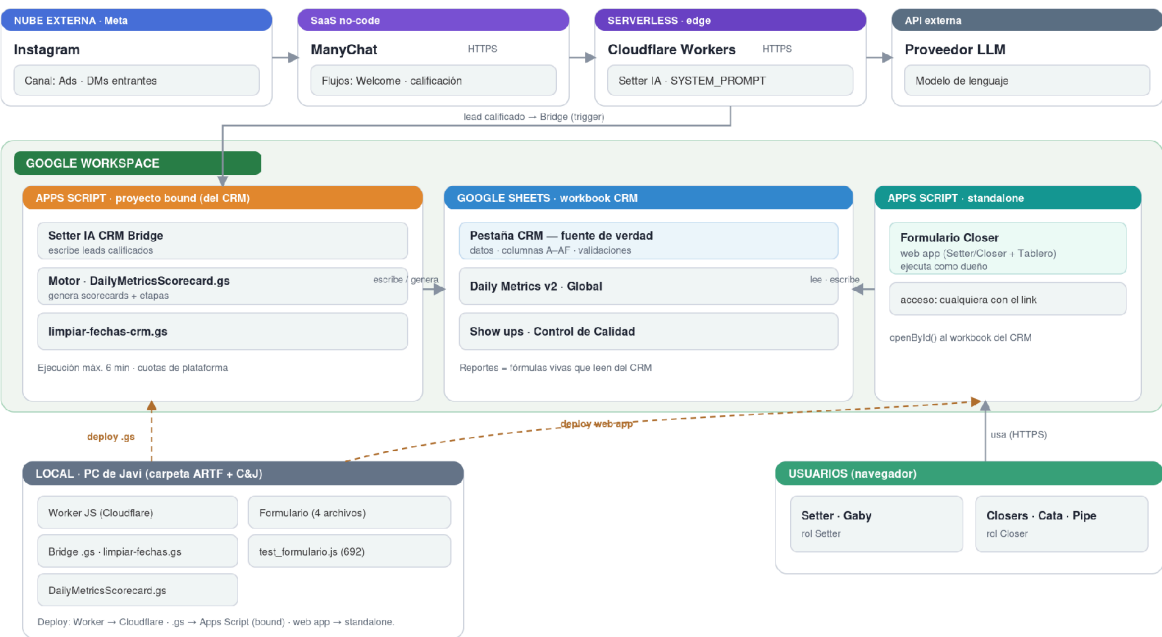


Figura 3. Vista de despliegue — asignación de componentes a entornos y despliegue del código.

8.2 Catálogo de asignación

Componente	Entorno / runtime	Código fuente	Despliegue
ManyChat	Nube ManyChat	Flujos no-code	Configuración en plataforma
Setter IA (Worker)	Cloudflare Workers	Worker JS (local)	Publicar en Cloudflare
Setter IA Bridge	Apps Script (bound)	.gs (local)	Pegar + publicar versión
Formulario Closer	Apps Script (standalone)	Código/Index/JS/Estilos (local)	Deploy como web app
CRM y pestañas	Google Sheets	Fórmulas / validaciones	En el propio workbook
Motor	Apps Script (bound)	DailyMetricsScorecard.gs (local)	Pegar + ejecutar construirScorecard()
limpiar-fechas	Apps Script (bound)	limpiar-fechas-crm.gs (local)	Pegar en el proyecto

9. Mapeo entre vistas

La siguiente matriz relaciona el mismo elemento a través de las tres vistas (implementación → ejecución → entorno), para que el lector navegue entre ellas sin ambigüedad.

Módulo (implementación)	Componente C&C (ejecución)	Entorno (asignación)
Setter IA (Worker)	Cloudflare Worker	Cloudflare Workers
Lógica del Formulario + UI	Formulario Closer	Apps Script (standalone)
Setter IA Bridge	Setter IA Bridge	Apps Script (bound)
Motor Métricas y Etapas	Motor	Apps Script (bound)
Esquema CRM	CRM	Google Sheets
Pestañas de reporte	Daily Metrics v2 / Global / Show ups / CC	Google Sheets
Flujos ManyChat	ManyChat	Nube ManyChat

10. Rationale de la arquitectura

Las decisiones de diseño más relevantes y su justificación:

D1 — Google Sheets como sistema de registro. En un negocio temprano y con equipo no técnico, Sheets ofrece costo cero, edición directa por humanos y una API rica (Apps Script). Consecuencia: agilidad máxima a cambio de límites de escala y concurrencia (aceptables en el rango de miles de leads).

D2 — Automatización sobre Apps Script + web app, sin backend dedicado. Reutiliza Google Workspace, ejecuta como dueño y evita servidores propios. Límite conocido: ejecución máxima de 6 minutos y cuotas de la plataforma.

D3 — Setter IA en Cloudflare Worker (serverless). Desacopla la lógica del LLM de ManyChat, con baja latencia y escalado automático; el SYSTEM_PROMPT queda versionado como código.

D4 — Aislamiento por rol. Setter y Closer escriben columnas disjuntas, con fingerprint y LockService para evitar pisadas y condiciones de carrera. Permite que la IA y los humanos escriban en el mismo CRM sin conflicto.

D5 — Fórmulas vivas en lugar de ETL. Los scorecards se recalculan solos al cambiar el CRM, eliminando un pipeline de datos. Contrapartida: acoplamiento al esquema (posición de filas/columnas) del CRM.

D6 — Modelo de cuota AC/AD/AE. El segundo pago se modela con una sola fecha (AC), su monto (AD) y un estado (AE = “Realizado/No realizado”), separando el A/R pendiente del cobrado sin duplicar columnas.

D7 — EOS/Traction como capa de gobernanza. Los números del Global alimentan el Pulso L10 semanal, cerrando el ciclo de datos → decisión.

11. Riesgos y deuda técnica

- **Límite de ejecución (6 min) del Motor** al regenerar el scorecard conforme crece el CRM; mitigable con generación incremental.
- **Google Sheets no es una base transaccional:** concurrencia y escala limitadas (robusto en miles de filas, frágil en decenas de miles).
- **Acoplamiento de fórmulas a posiciones:** insertar/mover filas o columnas puede romper las referencias del Global (documentado y controlado).
- **Doble vía de escritura (IA + humanos):** mitigada por aislamiento de columnas y locks, pero requiere disciplina de esquema.
- **Dependencia de plataformas externas** (ManyChat, Cloudflare, LLM): son puntos únicos de fallo fuera de control directo.
- **Control de Calidad:** componente con alcance por definir; pendiente de especificar su lógica y conexión.
- **Pendiente de despliegue:** re-ejecutar el Motor y republicar el Formulario para activar el modelo de cuota AC/AD/AE.

ANEXOS

Anexo A — Inventario de artefactos

Archivo / artefacto	Tipo	Función
DailyMetricsScorecard.gs	Apps Script	Motor: genera Daily Metrics v2 y resuelve etapas.
Formulario CRM/Codigo.gs Closer	Apps Script	Servidor de la web app: roles, validación, pipeline, auto-sync.
Index.html / JavaScript.html / Estilos.html	HTML/JS/CSS	Interfaz de la web app (ficha + tablero).
test_formulario.js	Node (test)	Suite de 692 aserciones sobre la lógica del Formulario.
Worker (Cloudflare)	JavaScript	Cerebro del Setter IA: SYSTEM_PROMPT + LLM.
Setter IA CRM Bridge	Apps Script (bound)	Escribe leads calificados al CRM.
limpiar-fechas-crm.gs	Apps Script (bound)	Normaliza fechas del CRM.
Flujos ManyChat	Config no-code	Welcome Flow, calificación y agendamiento.

Anexo B — Recursos y URLs

Enlaces a las herramientas y recursos del sistema. Los marcados “(completar)” dependen de cuentas o despliegues específicos que deben añadirse al documento.

Recurso	Categoría	URL / Ubicación
CRM — Google Sheets (workbook)	Datos	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iYLMAYV0XtN74ALBCmJksZUQpoiNlt5tEs2CKGMvaf0/edit
Google Apps Script (Motor, Bridge, Formulario)	Plataforma	https://script.google.com
Formulario Closer — web app	Aplicación	URL del deployment .../exec — (completar)
ManyChat	Plataforma	https://manychat.com
Cloudflare (dashboard Workers)	Plataforma	https://dash.cloudflare.com
Worker del Setter IA	Endpoint	https://<subdominio>.workers.dev — (completar)
Proveedor LLM (API)	Servicio	(según proveedor: OpenAI / Anthropic / ... — completar)
Instagram — cuenta del negocio	Canal	https://instagram.com/<handle> — (completar)
Google Workspace	Plataforma	https://workspace.google.com
Código fuente (repositorio local)	Repositorio	Carpeta “ARTF + C&J” en el PC de Javi
Traction / EOS — referencia del marco	Marco	https://www.eosworldwide.com